ДЗ: Построение функциональной модели

- описать функционирование системы (ВКРБ), на основе описания построить ее структурно-функциональную модель, используя методологию IDEF0;
- важно: указать цель и точку зрения;
- провести анализ модели «как есть» и выявить «узкие» места для построения модели «как должно быть»;
- при выполнении задания необходимо построить нулевой, первый и второй уровень декомпозиции;
- требования к содержанию и оформлению моделей: ГОСТ Р50.1.028 – 2001.

Сканировано с CamScanner

Модуль 2. Методы и модели теории систем и системного анализа

Тема лекции: Классификация, требования и свойства математических моделей

Сканировано с CamScanner

Понятие ММ

- **Математическая модель** – это совокупность математических объектов и отношений между ними, которые адекватно отражают свойства системы, интересующие исследователя.

Сканировано с CamScanner

По способу получения

- **теоретические модели** - на основе математических описаний известных физических, химических и других законов

  Они описывают состояние или поведение элементов и исследуемой системы в целом;

Сканировано с CamScanner

По способу получения

- **теоретические модели** - на основе математических описаний известных физических, химических и других законов

  Они описывают состояние или поведение элементов и исследуемой системы в целом;

- **экспериментальные модели** – на основе изучений внешних проявлений свойств объекта.

Сканировано с CamScanner

По форме представления моделей

Алгоритмические модели – системы уравнений, которые решаются численными методами.

Аналитические модели – в виде аналитического решения исходных уравнений модели.

$$y = f(x, a) \qquad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \qquad a = (a_1, a_2, \dots, a_r)$$

Схемные модели – на некотором графическом языке.

Сканировано с CamScanner

По степени подробности описания

- **Полные** модели – составляются из моделей элементов с учетом межэлементных связей.
- **Макромодели** – аппроксимация полной модели.

Сканировано с CamScanner

...теру математического аппарата, ...емого для представления модели

...инейные и нелинейные;

Дискретные и непрерывные;

Статистические и детерминированные;

Сканировано с CamScanner

По характеру математического аппарата, используемого для представления модели

- Линейные и нелинейные;
- Дискретные и непрерывные;
- Статистические и детерминированные;

Сканировано с CamScanner

По характеру математического аппарата, используемого для представления модели

- Линейные и нелинейные;
- Дискретные и непрерывные;
- Статистические и детерминированные;
- Топологические (графы);
- Табличные.

Сканировано с CamScanner

Требования к математическим моделям



Сканировано с CamScanner

1. Точность

- Выражает степень совпадения значений выходных переменных модели и исследуемой системы.
- Точность моделей часто представляется термином «адекватность».
- Адекватность оценивает степень совпадения модели и реального объекта по совокупности признаков в определенных условиях.

Сканировано с CamScanner

Обозначения

ε_j – относительная погрешность по j – ой переменной;

$$\varepsilon_j = \left(\tilde{y}_j - y_j\right) / y_j ;$$

y_j – точное значение;

$\tilde{y}_j$ – выходная переменная модели.

Количественная оценка точности модели часто затруднена.

Сканировано с CamScanner

Причины

- Реальные объекты характеризуются не одной, а несколькими переменными (векторный характер оценки точности). Поэтому переходят к **скалярным** характеристикам, используя понятие нормы вектора.
- Пример нормы вектора:

$$\varepsilon_M = \sqrt{\sum_{j=1}^{m} \varepsilon_j^2}$$

Сканировано с CamScanner

Понятие области адекватности

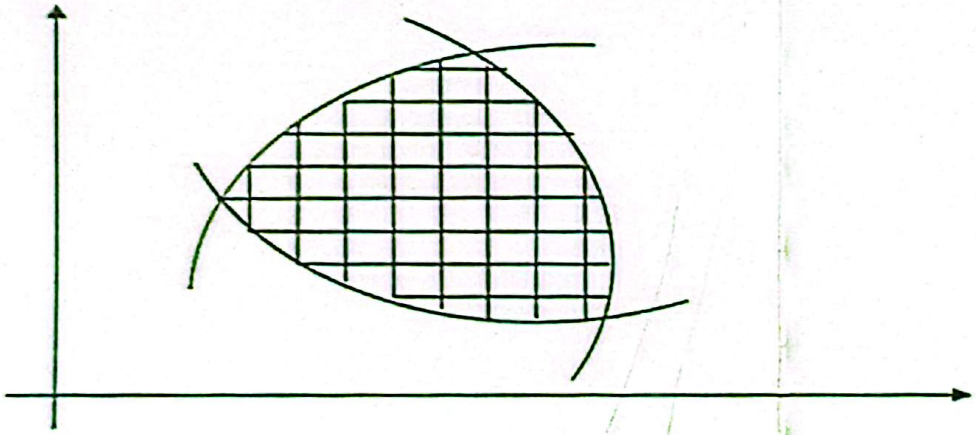
Область адекватности – это область в пространстве внешних переменных, в пределах которой использование модели обеспечивает выполнение неравенств:

$$\left|\varepsilon_j\right| \le \varepsilon_{j\,доп}$$

Сканировано с CamScanner

Понятие области адекватности

Область адекватности – это область в пространстве внешних переменных, в пределах которой использование модели обеспечивает выполнение неравенств:

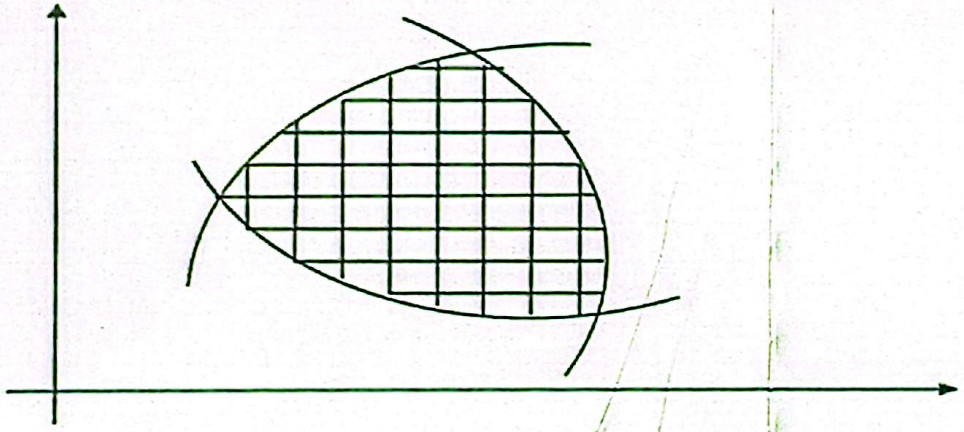


$$\left|\varepsilon_j\right| \le \varepsilon_{j\,доп}$$

Сканировано с CamScanner

Понятие области адекватности

Область адекватности – это область в пространстве внешних переменных, в пределах которой использование модели обеспечивает выполнение неравенств:



$$|\varepsilon_j| \le \varepsilon_{j\,доп}$$

Область адекватности определяется положением и размерами.

Сканировано с CamScanner

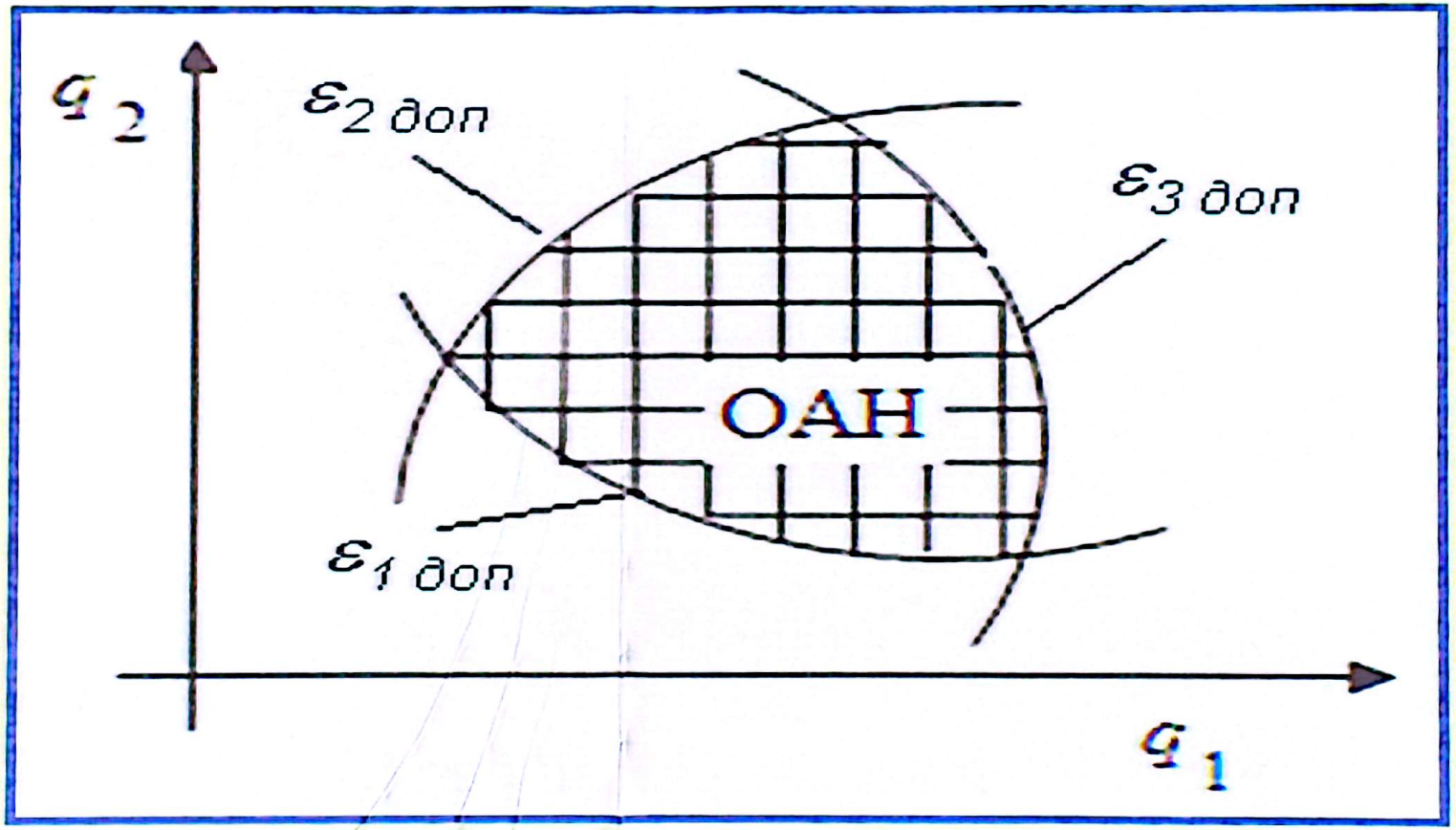
Номинальная область адекватности по выходным переменным

- Это область, в которой расчет с помощью модели любой выходной переменной системы производится с относительной погрешностью, не превышающей заданную:

$$ОАН = \left\{ Q \in QП \middle| \quad |\varepsilon_j(Q)| < \delta, j \in [1:m] \right\}$$

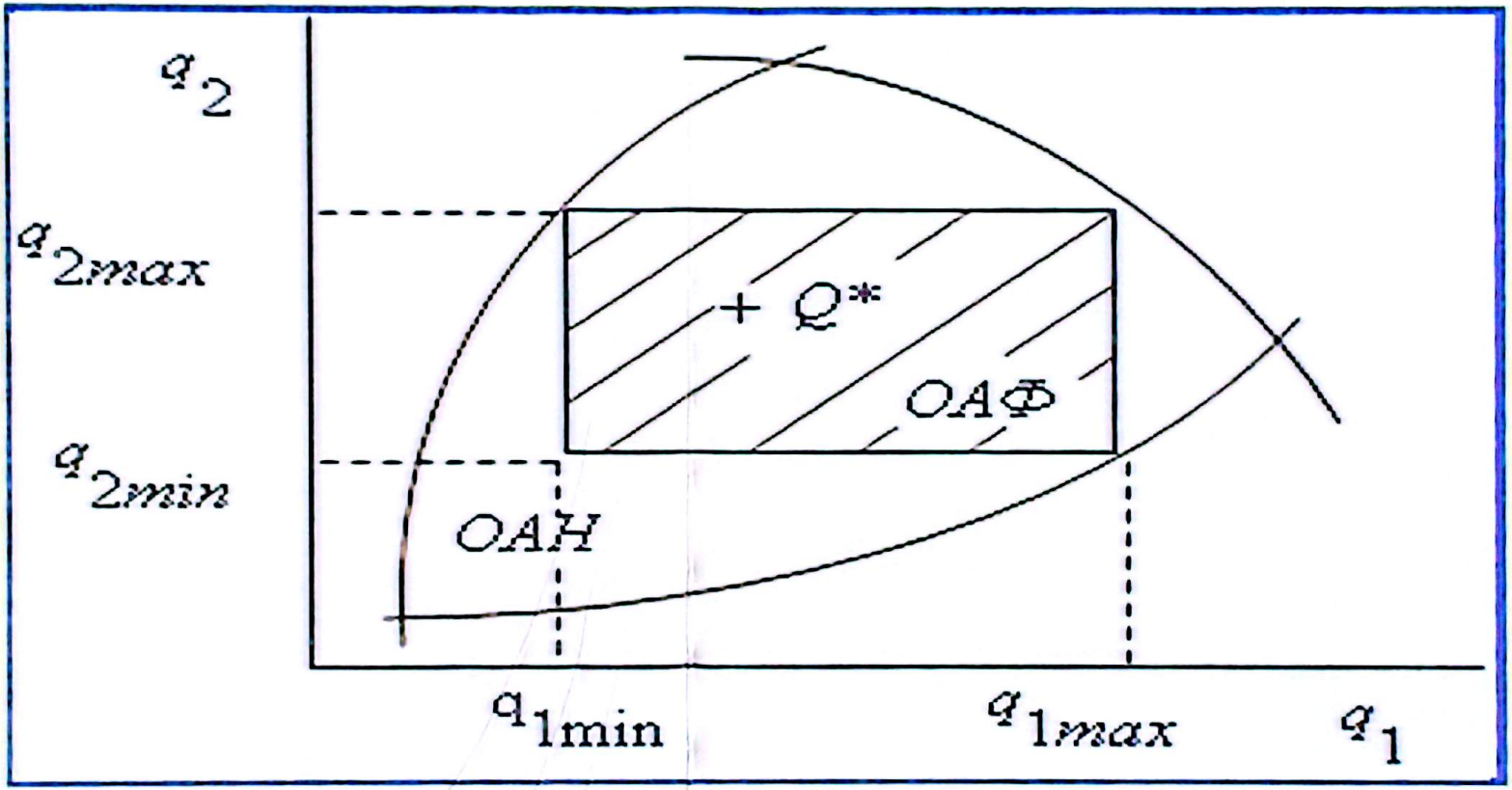
Сканировано с CamScanner

Номинальная область адекватности по выходным переменным



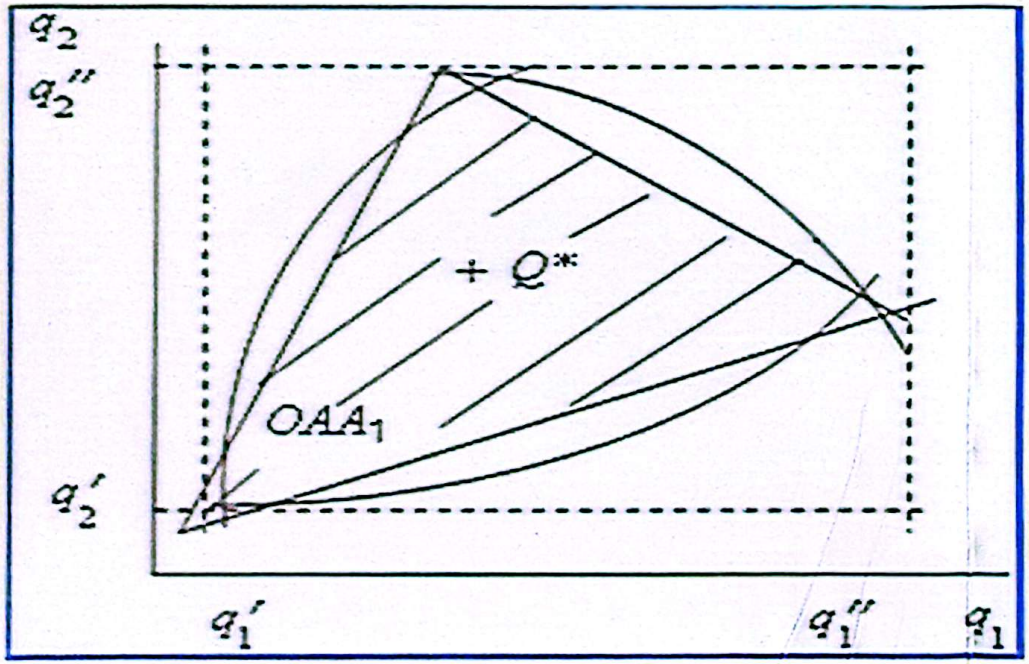
Сканировано с CamScanner

Пример аппроксимации ОАН



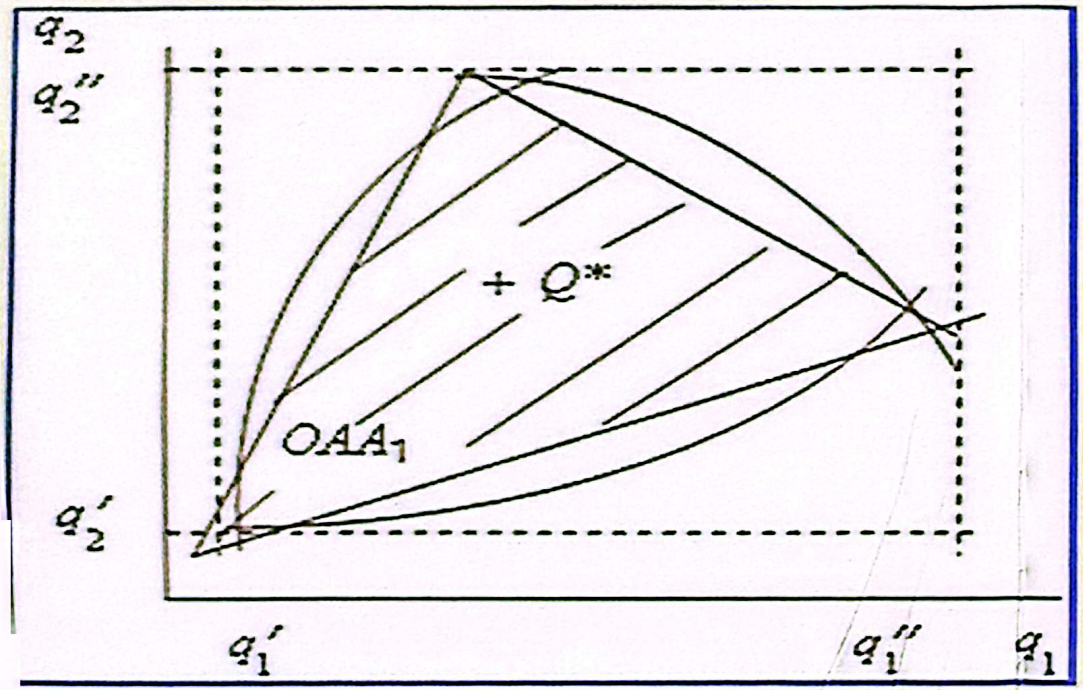
Сканировано с CamScanner

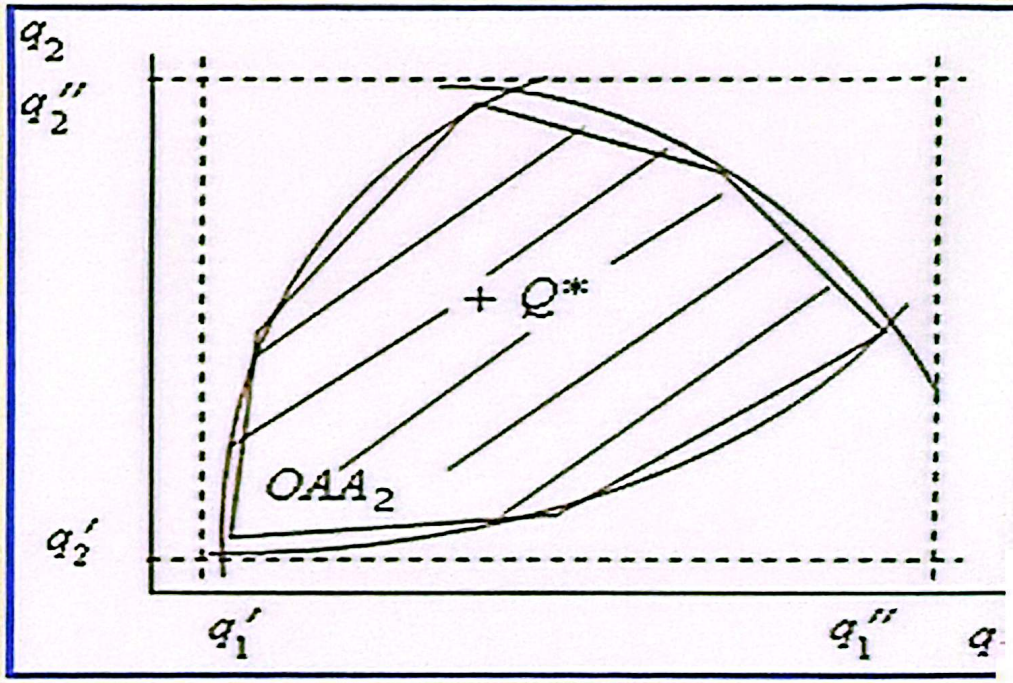
Примеры аппроксимаций OAA



Сканировано с CamScanner

Примеры аппроксимаций ОАА





Сканировано с CamScanner

2. Универсальность

- **Универсальность** - свойство модели, адекватно отражать поведение реального объекта в различных ситуациях.
- Степень универсальности характеризуется тем, **насколько полно** отображены в модели свойства объекта.
- Универсальность определяется **количеством** и **составом** учитываемых входных и выходных переменных.

Сканировано с CamScanner

3. Экономичность

- **Экономичность** - оценивается затратами машинного времени на выполнение математических операций при однократном обращении к модели.
- В зависимости от целей моделирования оценку экономичности производят **с разной степенью точности**. Наиболее точно оценку экономичности необходимо производить при моделировании систем в реальном масштабе времени.

Сканировано с CamScanner

3. Экономичность

- **Экономичность** - оценивается затратами машинного времени на выполнение математических операций при однократном обращении к модели.
- В зависимости от целей моделирования оценку экономичности производят **с разной степенью точности**. Наиболее точно оценку экономичности необходимо производить при моделировании систем в реальном масштабе времени.
- Одна из характеристик - **количество переменных**.

Сканировано с CamScanner

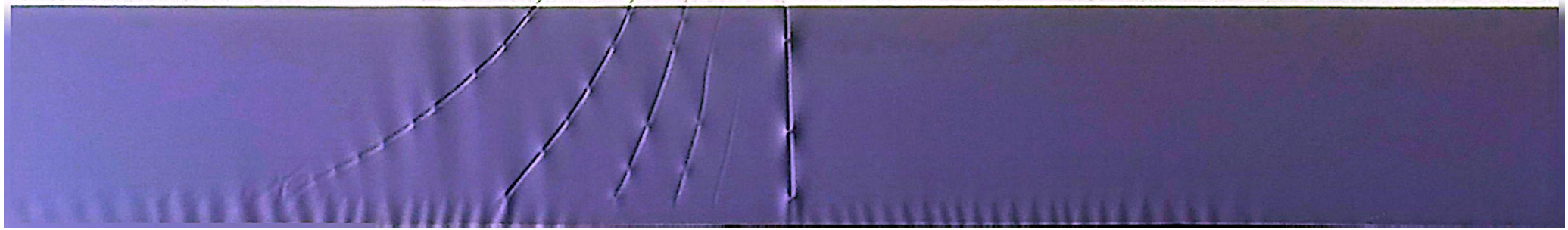
1. Адекватность

- Модель адекватна (*от лат. adaequatus - приравненный*) системе, если результаты моделирования удовлетворяют исследователя и могут использоваться для прогнозирования ее поведения или свойств.
- Зависит от целей моделирования и принятых критериев.
- Учитывая заложенную при создании неполноту модели, можно утверждать, что идеально адекватная модель принципиально невозможна.

Сканировано с CamScanner

2. Простота (или сложность) модели

- Из двух моделей, позволяющих получить требуемые результаты с заданной точностью, предпочтительнее более простая.
- Адекватность и простота модели не всегда являются противоречивыми требованиями.
- *Для любой сложной системы можно предположить существование бесконечной последовательности ее моделей, различающихся по степени полноты, адекватности и простоты.*



Сканировано с CamScanner

3. Потенциальность модели

- От лат. *potentia* — мощь, сила.
- Это предсказательность с позиций возможности получения новых знаний об исследуемой системе.
- Модель содержит в себе потенциальное знание, которое человек, исследуя ее, может приобрести, сделать наглядным и использовать в своей практической деятельности.

Сканировано с CamScanner

4. Линейность или нелинейность

- Определяется видом зависимости $Y = f(X)$.
- Линейность может являться естественным (соответствующим природе) и искусственным (вводимым для целей упрощения) свойством модели.

Сканировано с CamScanner

5. Непрерывность или дискретность

- Выражается **в структуре множеств** (совокупностей), которым принадлежат переменные состояния, характер процесса и выходы системы.
- **Дискретность входов** (импульсы внешних сил, ступенчатость воздействий и др.) в общем случае не ведет к дискретности модели в целом.

Сканировано с CamScanner